

PITCH DECK - 2026

C2-App-088 Aurelia Concierge

Trợ lý AI 24/7 cho khu nghỉ dưỡng: chat tự nhiên, đặt dịch vụ, quản lý vận hành realtime.

AI20K Build Cohort 2 / 2026

1. Vấn đề vận hành resort

- **Quá tải giờ cao điểm:** lễ tân xử lý hàng trăm câu hỏi lặp lại về hồ bơi, nhà hàng, housekeeping, lịch hoạt động.
- **Trải nghiệm thiếu nhất quán:** phản hồi phụ thuộc ca trực, nhân viên, ngôn ngữ và mức độ ghi nhớ sở thích khách.
- **Phản ứng chậm:** yêu cầu bị bỏ sót, SLA vượt ngưỡng, resort chỉ biết khách không hài lòng sau review xấu.

CURRENT STATE

Nhiều kênh, ít ngữ cảnh, khó ưu tiên

Khách muốn câu trả lời tức thì. Nhân viên lại cần một bảng điều phối realtime để biết việc nào nên xử lý trước.

24/7

Nhu cầu hỗ trợ không
dừng theo ca trực.

SLA

Cần cảnh báo trước khi
trải nghiệm bị ảnh hưởng.

Luồng phục vụ thông minh

Tin nhắn khách

- Input processing
- LangGraph Agent + Tools
- Preview cho khách xác nhận
- Tạo booking / ticket / cảnh báo realtime

2. Giải pháp: Aurelia Concierge

Aurelia là lớp concierge AI giữa khách và đội vận hành, xử lý yêu cầu thường gặp tự động nhưng vẫn chuyển tiếp đúng lúc cho nhân viên.

- **RAG knowledge base:** trả lời thông tin resort theo dữ liệu nội bộ.
- **Tool-calling:** tạo service request, đề xuất booking, kiểm tra trạng thái, escalate tới staff.
- **Memory:** ghi nhớ sở thích khách qua nhiều lần lưu trú.

3. Sản phẩm cho hai nhóm người dùng

Khách lưu trú

Chat tự nhiên, đặt restaurant/spa/housekeeping, tra cứu tiện ích, theo dõi hoặc hủy yêu cầu ngay trong hội thoại.

Nhân viên

Dashboard realtime, hàng đợi yêu cầu, transcript chat, phân công booking, xử lý cảnh báo SLA và hồ sơ khách.

Quản lý vận hành

Nắm bức tranh ca trực: request mở, cảnh báo rủi ro, trạng thái xử lý và tín hiệu trải nghiệm khách theo thời gian thực.

Một hệ thống chung, nhưng giao diện và quyền thao tác được tách theo vai trò.

4. Kiến trúc tổng quan

Frontend

React 19, Vite, Tailwind cho guest chat và staff dashboard.

API

FastAPI async, REST endpoints, WebSocket và SSE fallback.

Agent

LangGraph loop: input processing, LLM, tools, response.

Data

PostgreSQL 17 + pgvector cho nghiệp vụ và vector store.

RAG

Qdrant index cho thông tin resort, policy, dịch vụ, FAQ.

Flow chính: Guest gửi tin nhắn → Agent suy luận và gọi tools → Guest xác nhận → Hệ thống thực thi → Staff nhận realtime update.

5. AI Agent & Automation

Agent không chỉ trả lời. Nó hiểu ý định, tạo preview hành động, chờ khách xác nhận và mới thực thi vào hệ thống.

- **suggest_service_request**: tạo ticket housekeeping hoặc vấn đề phòng.
- **suggest_booking**: đề xuất đặt restaurant, spa hoặc dịch vụ.
- **check_availability**: kiểm tra capacity trước khi xác nhận.
- **escalate_to_staff**: chuyển ca nhạy cảm hoặc phức tạp sang người thật.

Guardrail vận hành

Những hành động ảnh hưởng dịch vụ được đưa qua bước xác nhận. Nhân viên luôn có transcript và trạng thái để tiếp quản khi cần.

Human-in-loop

AI xử lý nhanh, nhưng nhân viên vẫn kiểm soát yêu cầu rủi ro.

Từ phản ứng sang chủ động

Realtime

WebSocket push tức thì tới staff dashboard.

SLA

Cảnh báo yêu cầu sắp hoặc đã vượt thời gian xử lý.

Memory

Cá nhân hóa theo sở thích qua nhiều lần lưu trữ.

6. Giá trị tạo ra

- **Giảm tải nhân viên:** câu hỏi lặp lại và yêu cầu đơn giản được xử lý tự động.
- **Tăng tốc phản hồi:** request mới, cảnh báo và trạng thái được đẩy realtime.
- **Cá nhân hóa dịch vụ:** khách quay lại không phải bắt đầu từ đầu.
- **Ổn định chất lượng:** câu trả lời dựa trên knowledge base, ít phụ thuộc từng ca trực.

7. Tech Stack

AI Agent	LangGraph + OpenAI-compatible LLM	Tool-calling loop linh hoạt, dễ mở rộng nghiệp vụ.
Backend	FastAPI + Python 3.11	Async native, type-safe, auto-docs cho API.
Database	PostgreSQL 17 + pgvector	Dữ liệu quan hệ và vector trong cùng hệ sinh thái.
Vector Search	Qdrant	REST API, filtering tốt, phù hợp triển khai nhanh.
Frontend	React 19 + Vite + Tailwind	Giao diện hiện đại, hot reload nhanh cho vòng lặp demo.
Realtime	WebSocket + SSE fallback	Push update tức thì cho cả guest và staff.

8. Demo scenario

Một khách muốn đặt bàn ăn tối, hỏi giờ mở cửa hồ bơi và yêu cầu thêm khăn trong phòng.

- AI trả lời thông tin hồ bơi bằng RAG.
- AI tạo preview booking và yêu cầu khách xác nhận.
- Housekeeping ticket được tạo và đẩy tới dashboard staff.
- Nếu SLA rủi ro, hệ thống cảnh báo để nhân viên ưu tiên.

Guest chat sample

Tối nay còn bàn cho 2 người không? Tôi cũng cần thêm khăn.

Aurelia kiểm tra nhà hàng, tạo preview booking và gửi housekeeping request sau khi khách xác nhận.

9. Lộ trình phát triển

PHASE 1

Core Concierge

Chat tự nhiên, RAG resort info, service request preview và xác nhận.

PHASE 2

Staff Ops

Dashboard realtime, request queue, SLA alerts, transcript và phân công xử lý.

PHASE 3

Personalization

Memory sở thích khách, hồ sơ lưu trú, ngữ cảnh cho lần tương tác tiếp theo.

PHASE 4

Pilot & Hardening

Triển khai pilot resort, đo SLA, load test, tinh chỉnh guardrail và analytics.

Hướng thương mại hóa

- **SaaS cho resort:** subscription theo số phòng hoặc số nhân viên.
- **Implementation package:** setup knowledge base, quy trình SLA và tích hợp PMS/booking.
- **Enterprise license:** tùy biến workflow, dữ liệu và chính sách bảo mật.

10. Vì sao đáng làm ngay?

Resort đã có nhu cầu số hóa vận hành, nhưng khoảng trống nằm ở trải nghiệm hội thoại có khả năng thực thi và dashboard staff realtime.

- Khách quen với chat như kênh phục vụ chính.
- Nhân viên cần giảm việc lặp lại, không cần thêm một inbox rời rạc.
- AI agent tạo khác biệt khi gắn trực tiếp với quy trình vận hành.

11. Lời kêu gọi

- **Pilot partner:** resort hoặc boutique hotel để thử nghiệm quy trình guest chat + staff dashboard.
- **Advisor:** chuyên gia vận hành khách sạn, concierge, SLA và tích hợp PMS.
- **Technical support:** mở rộng connector, đánh giá bảo mật dữ liệu khách và production hardening.

Q & A